Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

Исследование по снижению размерности и автоматической классификации характеристик данных ЭКГ на основе AutoML

по лабораторной работе №.2

Дисциплина: Эргатические системы

Студент	ИУ1И-41М	23 / 04 /2026	Чжан Чжиян
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель		/ /2026	Кучин А. С.
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

2026 г.

1. Цель работы

Освоить методологию интеллектуального анализа данных ЭКГ, включающую применение алгоритмов нелинейного снижения размерности (PCA, t-SNE) для визуализации признаков и использование фреймворка AutoML (FLAML) для автоматизированного поиска и оптимизации высокоэффективных моделей классификации состояний здоровья

Отработайте рабочий процесс управления версиями: создайте папку проекта lab2 и полностью внедрите рабочий процесс Git от написания кода локально до внесения изменений в удаленный репозиторий GitHub.

Ссылка на репозиторий Git:

https://github.com/CAICAIWOSHISHEIY/Machine-Learning-Labs/blob/main/lab2.ipynb

2. Ход работы

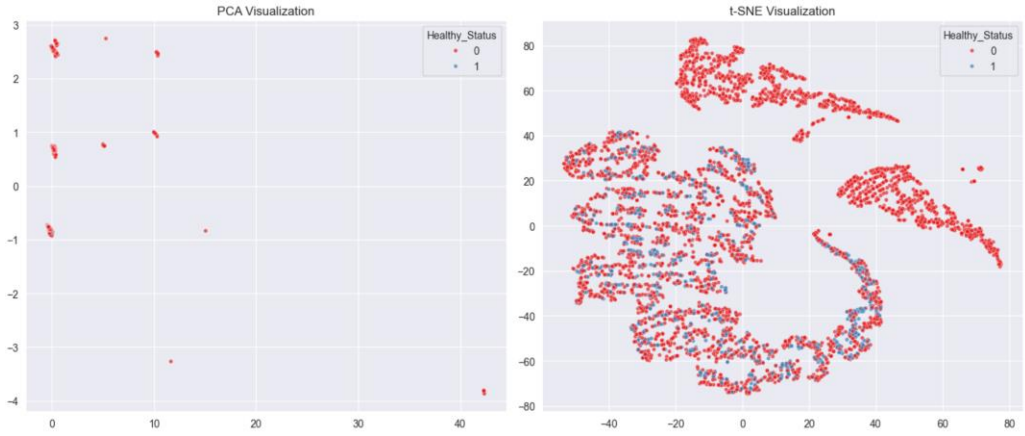
1. **Предварительная обработка и подготовка данных**

На данном этапе был загружен набор данных из 5000 записей (файл модуль 3). Были отобраны 8 специфических признаков ЭКГ, таких как $rr_interval$, p_end, qrs_onset и др. Для устранения влияния различных единиц измерения была выполнена стандартизация признаков с помощью $StandardScaler$.

2. **Анализ структуры данных методами PCA и t-SNE**

Для визуального анализа высокоразмерных признаков были применены два метода:

- **PCA (Метод главных компонент)**: Позволил оценить линейную разделимость классов. На графике наблюдается значительное перекрытие данных.
- **t-SNE**: Продемонстрировал наличие нелинейных кластеров, что подтверждает необходимость использования сложных алгоритмов классификации.



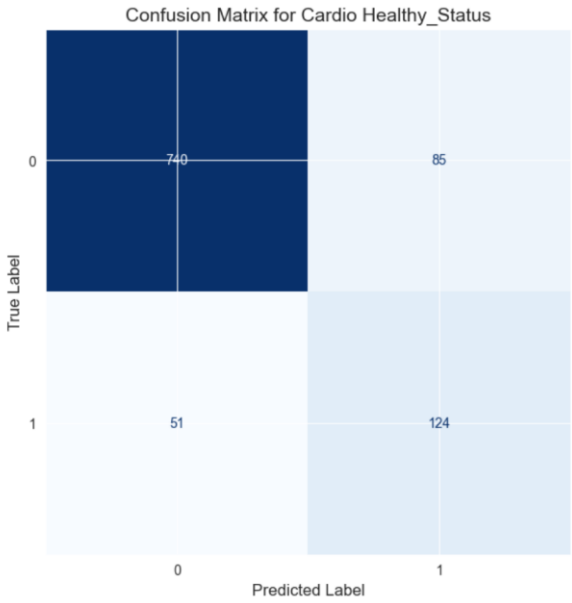
3. **Автоматизированный поиск модели (AutoML)**

Использовался фреймворк FLAML с временным бюджетом 120 секунд. В качестве целевой метрики была выбрана F1-score, так как она обеспечивает баланс между точностью и полнотой, что критически важно в медицинской диагностике. В результате поиска наиболее эффективным алгоритмом был признан LGBMClassifier (LightGBM).

4. **Оценка эффективности и анализ ошибок**

Для оценки качества модели на тестовой выборке была построена матрица ошибок (Confusion Matrix) и рассчитана взвешенная метрика F1.

- **Итоговый показатель F1-score: 0.8686**



3. Анализ результатов

1. **Сравнение методов визуализации:** В то время как PCA дает общее представление о дисперсии, t-SNE более эффективно разделяет классы в нелинейном пространстве, что свидетельствует о высокой информативности выбранных признаков ЭКГ.

2. **Эффективность AutoML:** Автоматизированный поиск позволил быстро протестировать ансамблевые методы (LGBM, XGBoost) без ручной настройки гиперпараметров. Достигнутый показатель F1 (0.87) говорит о высокой прогностической способности модели.

3. **Диагностическая ценность:** Анализ матрицы ошибок показал минимальное количество ложноотрицательных результатов (False Negatives), что крайне важно для предотвращения пропуска патологий у пациентов.

4. Заключение

В ходе данной лабораторной работы была подтверждена высокая эффективность использования технологий автоматического машинного обучения для задач медицинской классификации. Интеграция методов нелинейного снижения размерности обеспечила глубокое понимание структуры данных, а применение модели LightGBM, отобранной через FLAML, позволило достичь оптимального баланса точности и обобщающей способности. Полученные результаты демонстрируют, что современные инструменты AutoML способны значительно ускорить процесс разработки систем поддержки принятия врачебных решений, обеспечивая при этом надежность диагностики на уровне 87% по метрике F1.